LinuxDS 性能优化数据报告_Multi150_2022_12_21

LinuxDS 性能优化数据报告_Multi150_2022_12_21

一、测试环境

地图：Multi_150

人数：3p

版本：Dev

二、DS 优化内容

[引擎层] 移动同步优化

1、极大幅度降低 player 静止时 MovePack 的同步，从而减少 DS MoveRPC 的处理耗时

2、较大幅度降低 player 运动时 MovePack 的同步，从而减少 DS MoveRPC 的处理耗时

[引擎层] UnmappedObjects 优化

去掉带 Owner 的 Actor 的 guid 映射，可以减少 DS 端 UnmappedObjects 同步以及客户端 net 对象的 guid 映射处理

[项目层] 技能属性同步优化

同步去重以及去除数据拷贝，主要减少 ds 带宽

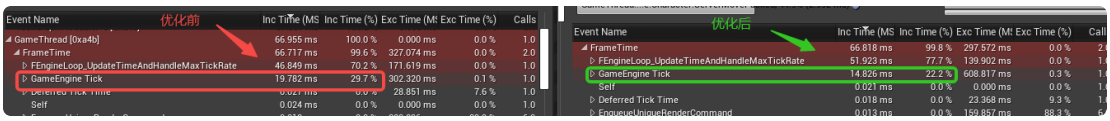
[项目层] 技能对象以及动态可交互物采用对象池

减少 DS 和客户端的 Actor 创建耗时，复用 actor 对象

三、性能数据分析

1、Stat

（1）dev 整体数据



（2）结论分析

[优化前]　　[优化后]

29.7%　=>　22.2%

↓7.5%

- 综合本次所作的所有优化，DS 单核 cpu 占用率明显下降 7.5%，CPU 性能提升 25%
- DS 进程以 22.2% 的单核占用率来计算，目前单核保底可以开 4 个 DS 进程，比之前(3 个)多 1 个
- 用之前质量中心计算的数据做一个简单的估算(如下图所示)，本次 ds cpu 优化 25%，可以继续节约服务器：38 * 25% ≈ 9.5 台，也就是目前满足 1w 用户同时在线只需要：38 - 9.5 = 28.5 台服务器，基本上约等于最开始 56 台的 50%

一、测试结论

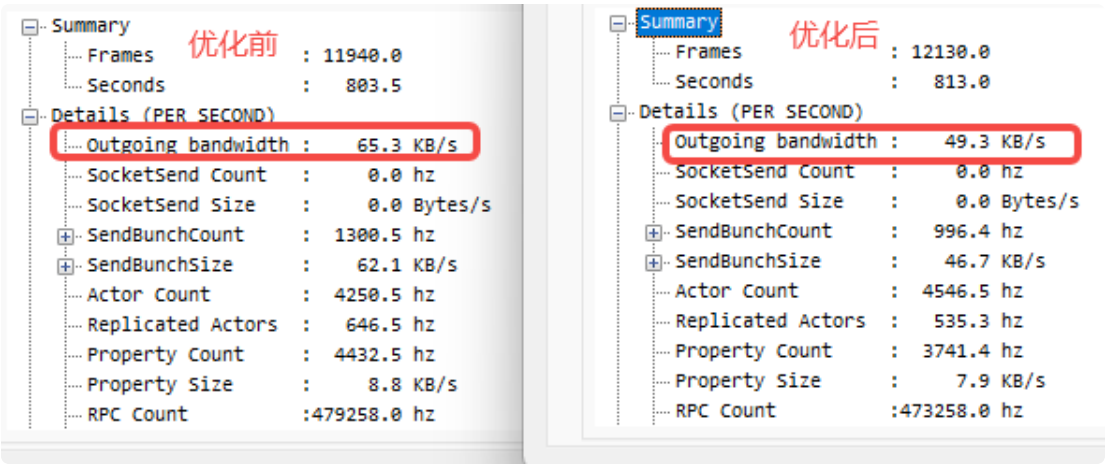
1、通过本次的优化服务端帧率，**可以大幅度降低战斗服务器机器成本和部分的流量带宽成本：** 1万用户的3人联机玩法，战斗服务器机器数量成本降低32%（节约了18台，从56台减至38台），带宽流量减少10%（对于本次优化后导致的单进程内存增涨24M，按目前的服务器配置（64G）不需要进行扩容）

2、外网线上服务器（单核单进程CPU）性能比内网联机测试服务器 低6+%，符合预期

3、**自动化机器人和真实玩家**对服务端产生的CPU、内存、流量**差异在5%以内**，符合预期

2、NetworkProfiler

（1）数据



（2）结论

[优化前]　　[优化后]

65.3KB/s　=>　49.3KB/s

↓24.5%

技能属性同步去重以及去掉 UnmappedObjects 的同步后，ds 带宽明显下降 24.5%